

Chapitre 8 – Correction des exercices

Fonction exponentielle

Exercice 1 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes.

- $\exp(x) = -5$
- $\exp(x) = 1$
- $\exp(x) = 0$
- $\exp(x) < 1$

- $\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0$. Par conséquent l'équation $\exp(x) = -5$ n'a pas de solution réelle.
- $e^x = 1 \iff x = 0$
- $\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0$. Par conséquent l'équation $\exp(x) = 0$ n'a pas de solution réelle.
- $e^x < 1 \iff e^x < e^0 \iff x < 0 \iff x \in]-\infty; 0[$

Exercice 2 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- $\exp(7x + 8) = \exp(3)$
- $\exp(3x + 1) = \exp(-8x + 2)$
- $\exp(x) = \exp(-x)$

- $e^{7x+8} = e^3 \iff 7x + 8 = 3 \iff 7x = 3 - 8 \iff \frac{7x}{7} = \frac{-5}{7} \iff x = -\frac{5}{7}$
- $e^{3x+1} = e^{-8x+2} \iff 3x + 1 = -8x + 2 \iff 3x + 8x = 2 - 1 \iff x = \frac{1}{11}$
- $e^x = e^{-x} \iff x = -x \iff x + x = -x + x \iff 2x = 0 \iff x = 0$

Exercice 3 :

1) Écrire sous la forme e^a avec $a \in \mathbb{Z}$ le nombre $A = e^{10} \times e^{-3}$.

$$A = e^{10} \times e^{-3} = e^{10-3} = e^7$$

2) Écrire sous la forme e^a avec $a \in \mathbb{Z}$ le nombre $B = \frac{e^7 \times e^2}{e^5}$.

$$B = \frac{e^7 \times e^2}{e^5} = \frac{e^{7+2}}{e^5} = e^9 \times e^{-5} = e^4$$

Exercice 4 :

Développer et simplifier les expressions suivantes.

1) $(1 + e^x)^2$

$$(1 + e^x)^2 = 1^2 + 2e^x + (e^x)^2 = 1 + 2e^x + e^{2x}$$

2) $(e^{-x} + e^x)^2$

$$(e^{-x} + e^x)^2 = (e^{-x})^2 + 2e^{-x}e^x + (e^x)^2 = e^{-2x} + 2e^0 + e^{2x} = e^{-2x} + 2 + e^{2x}$$

3) $(e^x - e^{-x})^2 - (e^x + e^{-x})^2$

$$(e^{-x} + e^x)^2 = (e^{-x})^2 + 2e^{-x}e^x + (e^x)^2 = e^{-2x} + 2e^0 + e^{2x} = e^{-2x} + 2 + e^{2x}$$

4) $(e^{2x} + e^{-3x})(e^{4x} + e^{-x})$

$$\begin{aligned}(e^{2x} + e^{-3x})(e^{4x} + e^{-x}) &= e^{2x}e^{4x} + e^{2x}e^{-x} + e^{-3x}e^{4x} + e^{-3x}e^{-x} \\ &= e^{6x} + e^x + e^x + e^{-4x} \\ &= e^{6x} + 2e^x + e^{-4x}\end{aligned}$$

Exercice 5 :

Démontrer que pour tout réel $x \in \mathbb{R}$ on a :

1) $\frac{e^x - e^{-x}}{e^{-x}} = e^{2x} - 1$

Le dénominateur est e^{-x} : multiplier par e^x va faire disparaître les exposants négatifs.

$$\begin{aligned}\frac{e^x - e^{-x}}{e^{-x}} &= \frac{e^x \times (e^x - e^{-x})}{e^x \times e^{-x}} = \frac{e^{2x} - e^x e^{-x}}{e^0} \\ &= \frac{e^{2x} - 1}{1} = e^{2x} - 1\end{aligned}$$

2) $\frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

Le membre gauche contient e^{-x} au numérateur et au dénominateur : multiplier par e^x va faire disparaître les exposants négatifs.

$$\begin{aligned}\frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}} &= \frac{e^x \times (1 - e^{-x})}{e^x \times (1 + e^{-x})} = \frac{e^x - e^x e^{-x}}{e^x + e^x e^{-x}} \\ &= \frac{e^x - 1}{e^x + 1}\end{aligned}$$

$$3) \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{1}{e^{-x}+1}$$

Le membre droit fait apparaître e^{-x} alors que le membre gauche n'en contient pas : multiplier en haut et en bas par e^{-x} va faire apparaître les termes souhaités.

$$\begin{aligned} \frac{e^x}{1+e^x} &= \frac{e^{-x} \times e^x}{e^{-x} \times (1+e^x)} \\ &= \frac{e^0}{e^{-x} + e^{-x}e^x} \\ &= \frac{1}{e^{-x} + 1} \end{aligned}$$

Exercice 8 :

Dériver les fonctions suivantes toutes définies pour $x \in \mathbb{R}$.

$$f(x) = e^{8x}$$

$$g(x) = e^{2-3x}$$

$$h(x) = e^{6x+2-x}$$

$$k(x) = xe^{3-x}$$

Rappel : $(e^{ax+b})' = ae^{ax+b}$

- $f'(x) = 8e^{8x}$

- $g'(x) = -3e^{2-3x}$

- $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = e^{5x+2}$ ainsi $h'(x) = 5e^{5x+2}$

- La fonction k est sous la forme $u \times v$ donc on utilise la formule $(uv)' = u'v + uv'$.

$$\begin{aligned} k'(x) &= 1 \times e^{3-x} + x \times (-e^{3-x}) \\ &= e^{3-x} - xe^{3-x} && \text{on peut factoriser par } e^{3-x} \\ &= e^{3-x}(1-x) \end{aligned}$$

Exercice 9 :

Soit f une fonction telle que : $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = e^{-x}$.

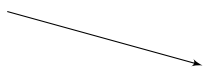
1) Déterminer une expression de la dérivée f' de la fonction f .

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f'(x) = -e^{-x}$$

2) En déduire le tableau de variations de f .

Comme $e^{-x} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a donc $f'(x) = -e^{-x} < 0$ sur $\mathbb{R}$.

La dérivée f' est strictement négative sur $\mathbb{R}$ donc f est strictement décroissante sur ce même ensemble.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	-	
f		

Exercice 10 :

Soit g une fonction telle que : $\forall x \in \mathbb{R} \quad h(x) = (6x + 7)e^{3x}$.

1) Déterminer une expression de la dérivée h' sous la forme « $(ax + b)e^{3x}$ ».

h est un produit de fonction sous la forme $u \times v$ donc la dérivée est $(uv)' = u'v + uv'$.

$$\begin{aligned} h'(x) &= 6 \times e^{3x} + (6x + 7) \times 3e^{3x} \\ &= 6e^{3x} + (18x + 21)e^{3x} \\ &= (6 + 18x + 21)e^{3x} \\ &= (18x + 27)e^{3x} \end{aligned}$$

2) En déduire le tableau de variations de h .

Comme $e^{3x} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, le signe de $h'(x) = (18x + 27)e^{3x}$ est celui de $18x + 27$.

$18x + 27$ est une fonction affine de coefficient directeur $m = 18 > 0$, donc croissante, elle est donc d'abord négative puis positive. De plus :

$$18x + 27 = 0 \iff x = -\frac{27}{18} = -\frac{3}{2}$$

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$+\infty$
$18x + 27$	$-$	0	$+$
$h'(x)$	$-$	0	$+$
h			